ERX
Zero to Hero

BUỔI 8 / 10 · CHẶNG 3 · QUY TRÌNH & QUYẾT ĐỊNH

Phối hợp phòng ban & Demand Review

FVA, Tracking Signal và game họp Demand Review 60 phút

Demand Planning & Forecasting in Practice · Giảng viên: Thư Nguyễn · thu.minh090997@gmail.com · 3 giờ · Trực tuyến

Học xong buổi này, bạn làm được

1. Mô tả mỗi phòng ban đưa thông tin gì vào dự báo và hay lệch theo hướng nào
2. Đo Forecast Value Added (FVA): lần chỉnh số nào giúp, lần nào hại
3. Dùng Tracking Signal để phát hiện thiên lệch có hệ thống
4. Đặt quy tắc điều chỉnh: ai, khi nào, bao nhiêu, ghi gì
5. Chủ trì một cuộc họp Demand Review và chốt con số đồng thuận
6. Giữ nhật ký giả định cho dự án cuối khóa

Liên kết chuẩn đầu ra khóa học: ILO6 (Demand Review, FVA, phản biện bằng bằng chứng)

Lịch trình 3 giờ

0:00–0:10	**Khởi động**	Nhận xét đề xuất capstone · câu hỏi: ai chỉnh số nhiều nhất?
0:10–0:45	**Kiến thức (35')**	Demand Review trong chu kỳ tháng · thiên lệch các bên · FVA · Tracking Signal · quy tắc chỉnh số
0:45–1:25	**Thực hành (40')**	Excel B08: FVA trên 460 dự báo · theo chuỗi · Tracking Signal
1:25–1:35	**Nghỉ giải lao**	Đọc phiếu vai trò của mình
1:35–2:35	**Game Demand Review (60')**	Họp 5 vai · 3 phiếu tình huống · chốt số đồng thuận + giả định
2:35–3:00	**Tổng kết**	Rút kinh nghiệm game · exit ticket · bài tập về nhà 8

Khởi động · Ai chỉnh số nhiều nhất ở công ty bạn?

- Gõ vào chat: phòng ban nào hay sửa con số dự báo nhất?
- Họ sửa theo hướng nào — lên hay xuống?
- Có ai đo xem lần sửa đó làm dự báo tốt hơn không?



Gilliland (2010): Forecast Value Added

- Mỗi bước trong quy trình dự báo tiêu tốn thời gian và công sức
- Câu hỏi duy nhất: bước đó có làm dự báo TỐT HƠN bước trước không?
- Nếu không — bỏ bước đó, hoặc sửa cách làm
- Nhiều công ty phát hiện: một phần đáng kể công sức chỉnh tay làm dự báo XẤU đi

PHẦN 1 · KIẾN THỨC

Mỗi lần chỉnh số phải trả lời: có tốt hơn không?

Demand Review là nơi thông tin kinh doanh gặp mô hình — và nơi thiên lệch dễ lọt vào nhất.

35 phút

Demand Review trong chu kỳ S&OP hằng tháng

ERX

1

Tuần 1

- Khóa dữ liệu, làm sạch
- Chạy baseline thống kê
- Báo cáo sai số tháng trước

2

Tuần 1–2

- Thu thập thông tin: Sales (đơn lớn, khách), Marketing (KM, NPD)

3

Tuần 2

- **Họp Demand Review**
- Chốt nhu cầu đồng thuận CHƯA giới hạn
- Ghi giả định, rủi ro

4

Tuần 2–3

- Supply Review
- Năng lực, NVL → kế hoạch khả thi

5

Tuần 3–4

- Pre-S&OP → Executive S&OP
- Quyết định đánh đổi (Buổi 9)

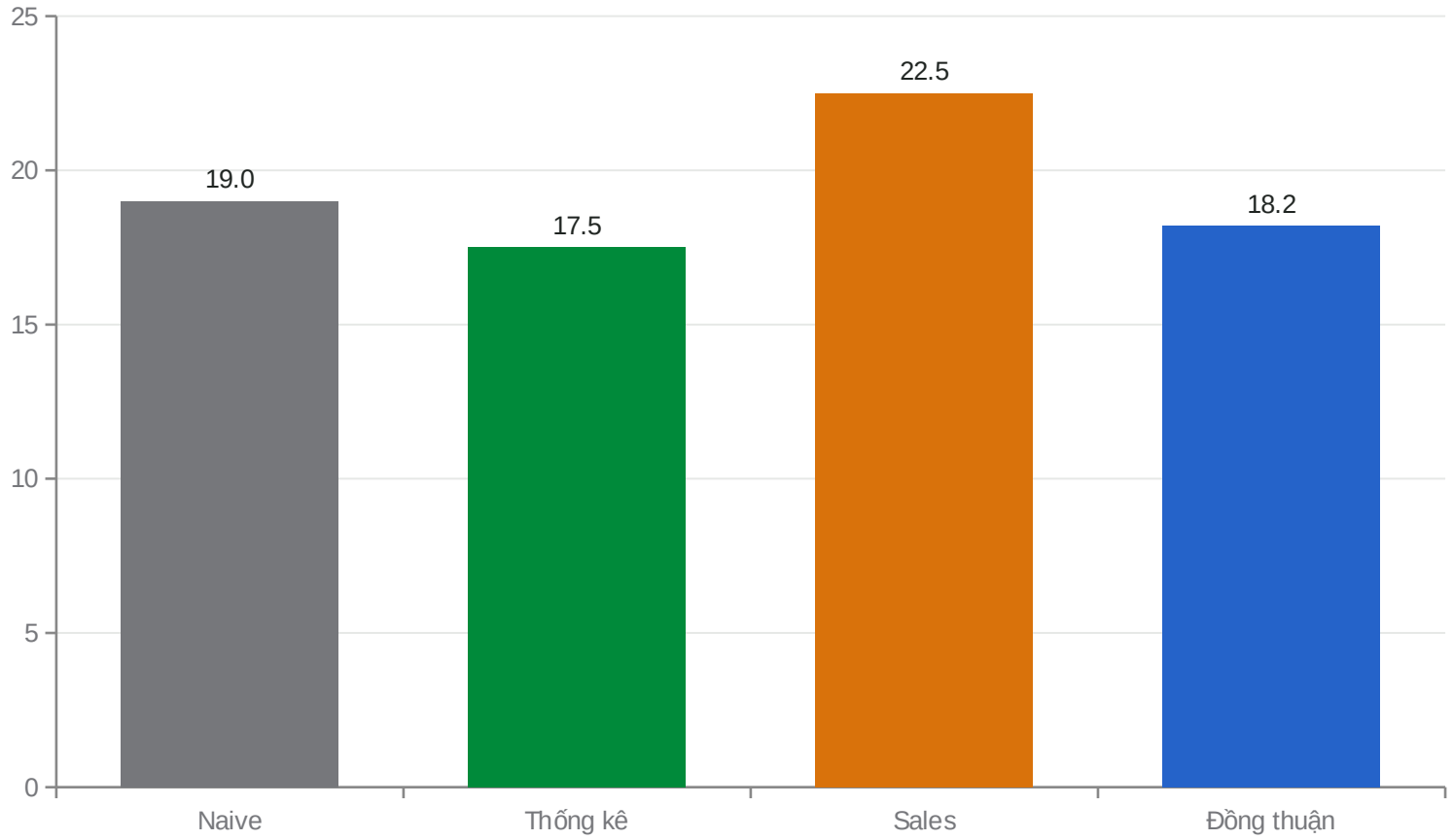
Ý chính Đầu ra của Demand Review: MỘT con số nhu cầu đồng thuận + nhật ký giả định + danh sách rủi ro/cơ hội.

Mỗi bên mang thông tin gì — và thiên lệch nào

Bên	Thông tin quý	Thiên lệch hay gặp	Câu hỏi kiểm chứng
Sales	Đơn lớn, khách mới/mất, tồn kênh, đối thủ	Lạc quan khi sợ thiếu hàng; 'sandbagging' khi bị giao chỉ tiêu	Đã có PO/đặt cọc? Lần trước báo thế này, thành đơn bao nhiêu %?
Marketing	Lịch KM, ra mắt, quảng cáo, giá	Lạc quan về uplift; KM phút chót	Đợt tương tự trước tăng thực tế bao nhiêu? Phiếu KM đâu?
Tài chính	Ngân sách, giá, dòng tiền	Kéo dự báo về ngân sách	Chênh ngân sách do sản lượng hay giá? Nếu thấp hơn thì sao?
Supply	Năng lực, bảo trì, NVL, lead time	Muốn số ổn định; đưa giới hạn năng lực vào nhu cầu	Đây là nhu cầu hay là cái ta làm được?
Demand Planner	Baseline, sai số, lịch sử	Neo vào con số của mình; ngại thay đổi	Mô hình có thấy thông tin này không?

Ý chính Thông tin của các bên là vô giá — thiên lệch thì không. Việc của Demand Planner là giữ phần thứ nhất, lọc phần thứ hai.

FVA trên 460 dự báo lag-1 của MBF (10/2025–09/2026)



- **Thống kê vs Naive:** 1,6 điểm % — mô hình có thêm giá trị
- **Sales vs Thống kê:** -5,0 điểm % — làm XẤU đi
- **Bias Sales:** +15,0% (lạc quan)
- **Đồng thuận:** 18,2% — tốt hơn Sales nhưng vẫn kém thống kê

Ý chính Nhìn tổng thể: quy trình chỉnh tay của MBF đang tiêu tốn công sức mà không thêm giá trị — nhưng đó chưa phải toàn bộ câu chuyện.

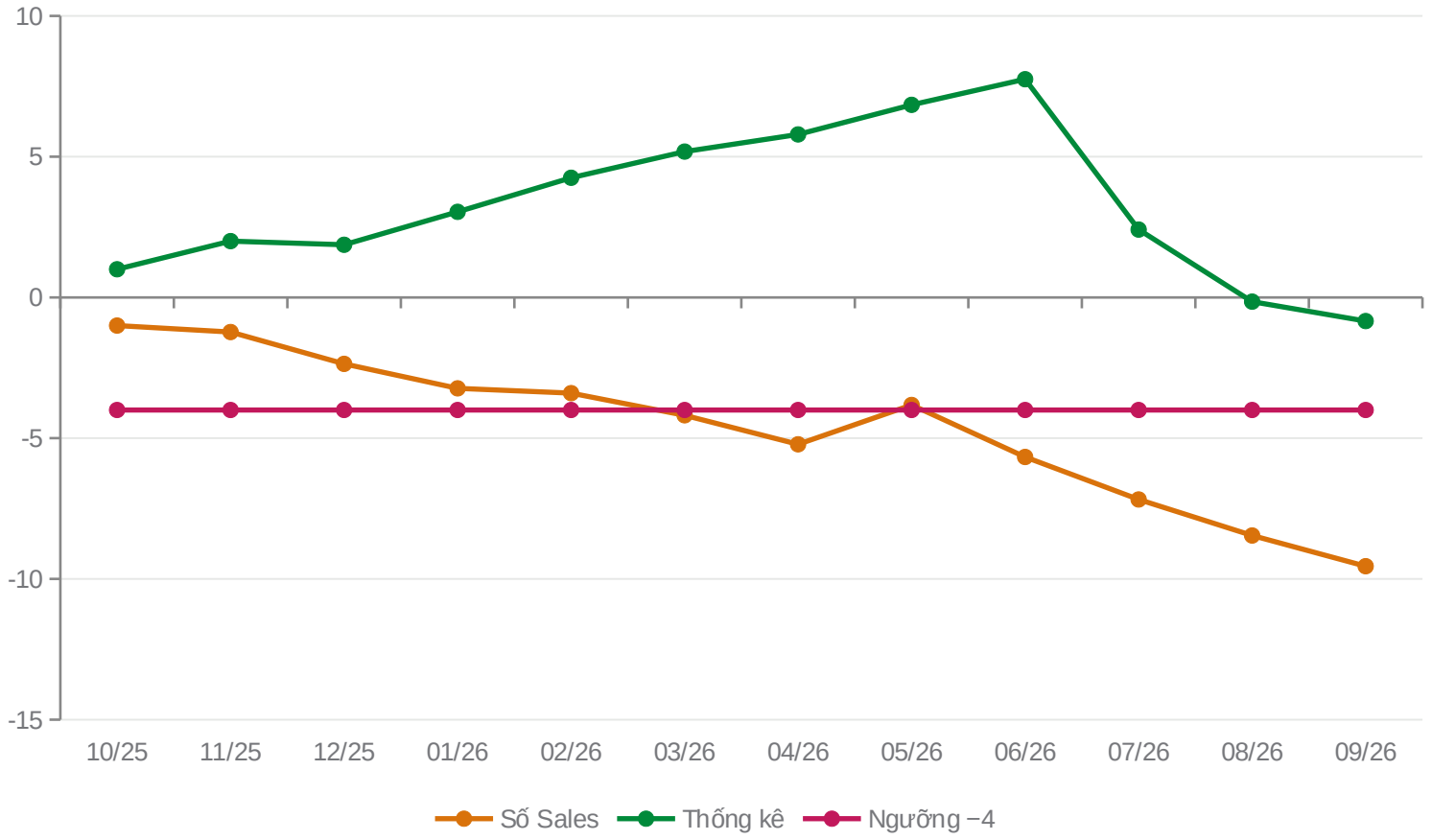
Tách theo tháng CÓ và KHÔNG khuyến mãi

Bước	WMAPE · có KM	Bias · có KM	WMAPE · không KM	Bias · không KM
Naive	23,7%	-21,5%	18,3%	+3,3%
Thống kê	20,9%	-14,9%	16,9%	+2,1%
Sales	22,2%	+20,2%	22,6%	+14,2%
Đồng thuận	11,5%	+2,2%	19,3%	+8,8%

- **Có KM:** đồng thuận 11,5% vs thống kê 20,9% — thông tin KM thật sự giúp
- **Không KM:** đồng thuận 19,3% vs thống kê 16,9% — chỉnh tay làm hại
- Chỉ 22% số chuỗi có số Sales tốt hơn thống kê

Ý chính Quy tắc rút ra: chỉnh khi có THÔNG TIN mới (KM, đơn lớn có PO); không chỉnh 'theo cảm giác' ở tháng bình thường.

Tracking Signal — N01 GT: lệch một phía có hệ thống?



- **TS = Σe / MAD** (lũy kế)
- |TS| > 4: cảnh báo lệch có hệ thống
- Số Sales vượt −4 từ **2026-03** và tiếp tục giảm → liên tục dự báo CAO
- Số thống kê dao động quanh 0

Ý chính Tracking Signal biến cảm giác 'Sales hay lạc quan' thành bằng chứng có ngày tháng — mở cuộc trao đổi bằng dữ liệu, không bằng cảm tính.

Quy tắc điều chỉnh forecast (mẫu cho Demand Review)

Ai được chỉnh

- Người có THÔNG TIN, không phải người có chức vụ
- Mỗi lần chỉnh có tên người đề xuất

Khi nào

- Có sự kiện mô hình không thấy: KM, đơn có PO, mất khách, đối thủ
- Không chỉnh trong vùng đóng băng trừ quy trình ngoại lệ

Bao nhiêu

- Chỉ chỉnh khi lệch > ngưỡng (ví dụ ±10%)
- Lệch nhỏ: để nguyên — nhiễu

Ghi gì & đo gì

- Giả định, nguồn, bằng chứng
- Đo FVA hằng tháng theo người/bước
- Công khai kết quả — không để phạt

Ý chính Mục tiêu của FVA là học, không phải phạt: công khai ai thêm giá trị ở đâu để cả hệ thống tốt lên.

Nhật ký giả định — mẫu dùng cho capstone

#	Chuỗi	Tháng	Giả định / lý do	Điều chỉnh	Nguồn / bằng chứng	Đo lại
1	K01|MT	11/2026	KM trưng bày + giảm 25% đã duyệt; dùng uplift mô hình +58%, không dùng +110%	+2.720	Phiếu KM P165; hồi quy B06	Sau 11/2026
2	S01|GT	12/26–02/27	Tết 06/02/2027: phân bổ lại T12–T2 theo cửa sổ 35 ngày	T2 −2.400	calendar; B05	Sau Tết
3	N01|GT	11/2026	Đơn lớn NPP miền Tây CHƯA có PO → không cộng; theo dõi	0	Sales GT (anh B)	25/10

Ý chính Phân biệt rõ: dữ kiện lịch sử · nhận định thị trường · giả định lập kế hoạch — và ghi nguồn cho từng dòng.

PHẦN 2 · THỰC HÀNH

Đo FVA trên dữ liệu thật của case

File B08_DemandReview_FVA_Student.xlsx · Lab trang Buổi 8.

40 phút

Bài 1–3 · FVA, theo chuỗi, Tracking Signal

THỰC HÀNH

40 phút

Nhóm · Excel + Lab

File: B08 → Data_FVA, Bai1_FVA, Bai2_TheoChuoi, Bai3_TrackingSignal

Nhiệm vụ

1. Data_FVA: |e| cho 4 phiên bản (Naive, Thống kê, Sales, Đồng thuận)

2. Bai1: WMAPE, Bias toàn bộ và theo tháng có/không KM (SUMIFS); bảng FVA

3. Bai2: WMAPE theo chuỗi; tỷ lệ chuỗi Sales tốt hơn thống kê

4. Bai3: Tracking Signal N01 GT; tháng đầu tiên vượt −4

Sản phẩm cần có: Một quy tắc 'Khi… nếu… thì… trừ khi…' cho việc chỉnh số ở MBF, có số liệu đi kèm.

PHẦN 3 · GÓC CÔNG TY

Game: họp Demand Review 60 phút

5 vai · 3 phiếu tình huống · một con số đồng thuận.

60 phút

Năm vai trong cuộc họp

Mỗi vai có mục tiêu riêng — và một thông tin mà người khác không có.

Demand Planner (chủ trì)

Mục tiêu: Chốt 1 số đồng thuận chưa giới hạn + giả định

Câu thoại mở:
“Mình đi qua từng phiếu, mỗi phiếu 12 phút nhé.”

Sales GT

Mục tiêu: Có đủ hàng cho NPP lớn, không mất khách

Câu thoại mở:
“NPP miền Tây chắc chắn lấy thêm 6.000 thùng.”

Marketing

Mục tiêu: Thêm đợt KM tháng 12 cho N02

Câu thoại mở:
“Giảm 20% ở MT, tăng ít nhất 60%.”

Supply / Sản xuất

Mục tiêu: Không vượt năng lực tháng 11 (bảo trì)

Câu thoại mở:
“Tháng 11 chỉ còn ~82.000 thùng mì gói.”

Tài chính

Mục tiêu: Số khớp ngân sách Q4, lãi gộp không giảm

Câu thoại mở:
“KM thêm thì ai trả tiền?”

Ba phiếu tình huống (12 phút mỗi phiếu + 3 phút chốt)

Phiếu	Tình huống	Câu hỏi then chốt
1 · Đơn lớn chưa có PO	Sales báo NPP lấy thêm 6.000 thùng N01 tháng 11, chưa PO, chưa cọc. Lần trước NPP này báo 3 lần, thành đơn 1 lần.	Cộng bao nhiêu vào số đồng thuận? Điều kiện gì để cộng thêm?
2 · Thêm khuyến mãi	Marketing muốn thêm KM giảm 20% cho N02 ở MT tháng 12 (chưa duyệt), kỳ vọng +60%.	Có phiếu KM chưa? Uplift mô hình? Ăn lạm N01? Năng lực tháng 12?
3 · Nhà máy bảo trì	Dây chuyền mì gói bảo trì 6 ngày tháng 11 → năng lực ~82.000 + 7.800 tăng ca; nhu cầu ~102.000.	Số nào ghi vào kế hoạch nhu cầu? Phương án nào chuyển sang Supply Review?

Ý chính Đầu ra mỗi nhóm: (1) số đồng thuận N01, N02 tháng 11–12; (2) 3 dòng nhật ký giả định; (3) 1 vấn đề chuyển Supply Review.

Rút kinh nghiệm sau game



Điều làm tốt

- Hỏi bằng chứng (PO, phiếu KM)
- Tách nhu cầu và năng lực
- Ghi giả định ngay trong họp



Bẫy hay gặp

- Chiều theo người nói to nhất
- Cộng đơn chưa chắc vào số đồng thuận
- Đưa năng lực vào số nhu cầu



Mang về công ty

- Agenda Demand Review cố định
- Nhật ký giả định dùng chung
- Báo cáo FVA hằng tháng

Exit ticket · 5 câu

1. FVA của bước 'Sales' = −5 điểm %. Nghĩa là gì?
2. Vì sao đồng thuận giúp nhiều ở tháng có khuyến mãi nhưng hại ở tháng không có?
3. Tracking Signal = −6. Dự báo đang cao hay thấp so với thực tế?
4. Supply báo năng lực thiếu. Số nhu cầu đồng thuận có nên giảm theo không?
5. Ba thông tin bắt buộc của một dòng nhật ký giả định.

Bài tập về nhà 8 · Mốc 8 của dự án cuối khóa

Số đồng thuận cho portfolio của tôi

- Hoàn thành dự báo thống kê 12 tháng (sheet 04) với phương pháp đã chọn ngoài mẫu
- Thêm điều chỉnh có căn cứ (KM đã duyệt, Tết, sự kiện) — mỗi điều chỉnh một dòng ở sheet 05
- Viết 'biên bản Demand Review' 1/2 trang cho portfolio: số chốt, giả định, rủi ro
- Tính FVA cho portfolio nếu dùng dữ liệu forecast_history có sẵn

Hạn nộp

2 ngày trước Buổi 9

Thời lượng

≈ 2 giờ

Nộp

Capstone_Template (sheet 04–05) + biên bản

Chấm

Thang 0–4

Gợi ý

Lab Buổi 10 cho chạy thử cả chu kỳ

ERX
Zero to Hero

3 ĐIỀU MANG VỀ

1. Mỗi bước chỉnh số phải trả lời: có tốt hơn bước trước không (FVA)?
2. Chỉnh khi có thông tin, không chỉnh theo cảm giác — và ghi giả định
3. Demand Review chốt nhu cầu CHƯA giới hạn; năng lực là việc của Supply Review

BUỔI SAU

Buổi 9 · Từ dự báo đến tồn kho và S&OP

Safety Stock từ sai số ngoài mẫu, cảnh báo sớm trong tháng, hạn dùng và quy đổi ra tiền.

Liên hệ giảng viên: Thư Nguyễn · thu.minh090997@gmail.com